

Required Exercises

Exercise 1 (Simple LR)

Consider the following grammar G:

$$S \rightarrow aB$$

$$B \rightarrow S+B \mid \epsilon$$

1. Construct the SLR(1) parsing table for G. Please put down the detailed steps, including the calculation of LR(0) item sets. [20 points]
2. Is the grammar SLR(1)? [10 points]
3. Can the SLR(1) parser accept the input string aaaa+++? If yes, please list the moves made by the parser; otherwise, state the reason. Before parsing, please resolve conflicts if any. [10 points]

1. 构造SLR(1)分析表

(1) 拓广文法

$$S' \rightarrow S \quad (1)$$

$$S \rightarrow aB \quad (2)$$

$$B \rightarrow S+B \quad (3)$$

$$B \rightarrow \epsilon \quad (4)$$

(2) 求FOLLOW()集

$$\text{FOLLOW}(S') = \{+, \$\}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{+, \$\}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{+, \$\}$$

(3) 构造LR(0)项目集规范族

构造初始状态 I_0

$$\text{closure}(\{[S' \rightarrow \cdot S]\}) = \{[S' \rightarrow \cdot S], [S \rightarrow \cdot aB]\}$$

得 $I_0 : [S' \rightarrow \cdot S]$

$$[S \rightarrow \cdot aB]$$

计算 I_0 的GOTO(I_0, X)函数。

$$X = S \text{ 时, } \text{MOVE}(I_0, S) = \{[S' \rightarrow S \cdot]\}$$

$$\text{closure}(\{[S' \rightarrow S \cdot]\}) = \{[S' \rightarrow S \cdot]\}$$

得 $I_1 : [S' \rightarrow S \cdot]$

即 $\text{GOTO}(I_0, S) = I_1$

$$X = a \text{ 时, } \text{MOVE}(I_0, a) = \{[S \rightarrow a \cdot B]\}$$

$$\text{closure}(\{[S \rightarrow a \cdot B]\}) = \{[S \rightarrow a \cdot B], [B \rightarrow \cdot S+B], [B \rightarrow \cdot], [S \rightarrow \cdot aB]\}$$

得 $I_2 : [S \rightarrow a \cdot B]$

[B → ·S+B]

[B → ·]

[S → ·aB]

即 $GOTO(I_0, a) = I_2$

I_1 中只有规约项目，没有GOTO值。

计算 I_2 的 $GOTO(I_2, X)$ 函数。

$X = B$ 时， $MOVE(I_2, B) = \{[S \rightarrow aB\cdot]\}$

$closure(\{[S \rightarrow aB\cdot]\}) = \{[S \rightarrow aB\cdot]\}$

得 **$I_3 : [S \rightarrow aB\cdot]$**

即 $GOTO(I_2, B) = I_3$

$X = S$ 时， $MOVE(I_2, S) = \{[B \rightarrow S\cdot+B]\}$

$closure(\{[B \rightarrow S\cdot+B]\}) = \{[B \rightarrow S\cdot+B]\}$

得 **$I_4 : [B \rightarrow S\cdot+B]$**

即 $GOTO(I_2, S) = I_4$

$X = a$ 时， $MOVE(I_2, a) = \{[S \rightarrow a\cdot B]\}$

$closure(\{[S \rightarrow a\cdot B]\}) = \{[S \rightarrow a\cdot B], [B \rightarrow \cdot S+B], [B \rightarrow \cdot], [S \rightarrow \cdot aB]\}$

即 $GOTO(I_2, a) = I_2$

I_3 中只有规约项目，没有GOTO值。

计算 I_4 的 $GOTO(I_4, X)$ 函数。

$X = +$ 时， $MOVE(I_4, +) = \{[B \rightarrow S\cdot+B]\}$

$closure(\{[B \rightarrow S\cdot+B]\}) = \{[B \rightarrow S\cdot+B], [B \rightarrow \cdot S+B], [B \rightarrow \cdot], [S \rightarrow \cdot aB]\}$

得 **$I_5 : [B \rightarrow S\cdot+B]$**

[B → ·S+B]

[B → ·]

[S → ·aB]

即 $GOTO(I_4, +) = I_5$

计算 I_5 的 $GOTO(I_5, X)$ 函数。

$X = B$ 时， $MOVE(I_5, B) = \{[B \rightarrow S+B\cdot]\}$

$closure(\{[B \rightarrow S+B\cdot]\}) = \{[B \rightarrow S+B\cdot]\}$

得 **$I_6 : [B \rightarrow S+B\cdot]$**

即 $GOTO(I_5, B) = I_6$

$X = S$ 时， $MOVE(I_5, S) = \{[B \rightarrow S\cdot+B]\}$

$$\text{closure}(\{[B \rightarrow S \cdot + B]\}) = \{[B \rightarrow S \cdot + B]\}$$

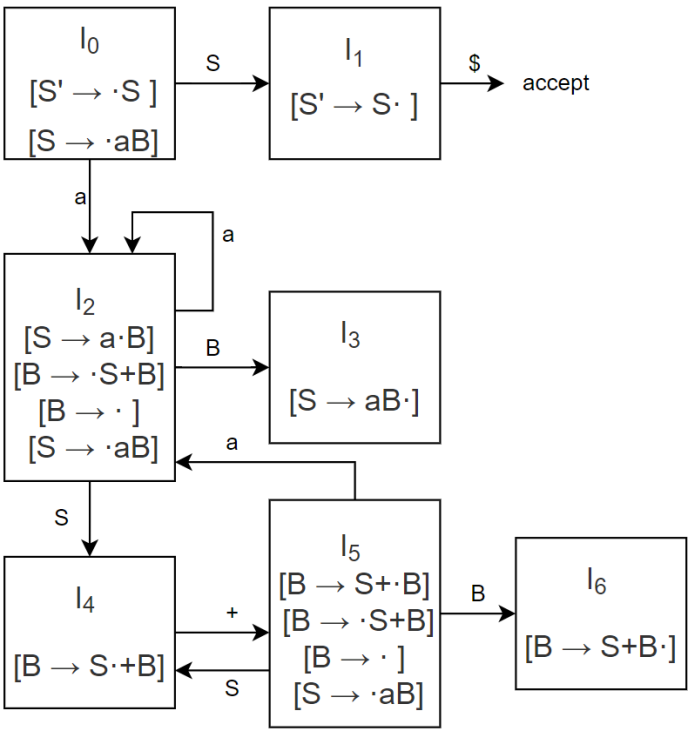
即 $\text{GOTO}(I_5, S) = I_4$

$X = a$ 时, $\text{MOVE}(I_5, a) = \{[S \rightarrow a \cdot B]\}$

$$\text{closure}(\{[S \rightarrow a \cdot B]\}) = \{[S \rightarrow a \cdot B], [B \rightarrow \cdot S + B], [B \rightarrow \cdot], [S \rightarrow \cdot a B]\}$$

即 $\text{GOTO}(I_5, a) = I_2$

I_6 中只有规约项目，没有GOTO值。至此完成所有项集的计算。



(4)构造SLR(1)分析表

	ACTION:a	ACTION:+	ACTION:\$	GOTO:S	GOTO:B
0	S2			1	
1			acc		
2	S2	r4	r4	4	3
3		r2	r2		
4		S5			
5	S2	r4	r4	4	6
6		r3	r3		

2. 该文法是SLR(1)文法。

因为状态 I_2 、 I_5 存在的移进-归约冲突可以解决。对于 I_2 或 I_5 ，移进符号包括a、S、B，这些符号不包含于FOLLOW(B)中，它们相关的移进项目与规约项目 $[B \rightarrow \cdot]$ 不冲突。

3. 可以接受串aaaa+++

步骤	状态栈	符号栈	输入栈	动作
1	0	\$	aaaa+++ \$	S2
2	02	\$a	aaa+++ \$	S2
3	022	\$aa	aa+++ \$	S2
4	0222	\$aaa	a+++ \$	S2
5	02222	\$aaaa	+++ \$	r4:B $\rightarrow$ ϵ GOTO 3
6	022223	\$aaaaB	+++ \$	r2:S $\rightarrow$ aB GOTO 4
7	02224	\$aaaS	+++ \$	S5
8	022245	\$aaaS+	++ \$	r4:B $\rightarrow$ ϵ GOTO 6
9	0222456	\$aaaS+B	++ \$	r3:B $\rightarrow$ S+B GOTO 3
10	02223	\$aaaB	++ \$	r2:S $\rightarrow$ aB GOTO 4
11	0224	\$aaS	++ \$	S5
12	02245	\$aaS+	+ \$	r4:B $\rightarrow$ ϵ GOTO 6
13	022456	\$aaS+B	+ \$	r3:B $\rightarrow$ S+B GOTO 3
14	0223	\$aaB	+ \$	r2:S $\rightarrow$ aB GOTO 4
15	024	\$aS	+ \$	S5
16	0245	\$aS+	\$	r4:B $\rightarrow$ ϵ GOTO 6
17	02456	\$aS+B	\$	r3:B $\rightarrow$ S+B GOTO 3
18	023	\$aB	\$	r2:S $\rightarrow$ aB GOTO 1
19	01	\$S	\$	acc

Exercise 2 (Canonical LR)

Consider the grammar G in Exercise 1:

1. Construct the CLR(1) parsing table for G. Please put down the detailed steps, including the calculation of LR(1) item sets. [20 points]
2. Can the CLR(1) parser accept the input string aaaa+++? If yes, please list the moves made by the parser; otherwise, state the reason. Before parsing, please resolve conflicts if any. [10 points]

1.

(1) 拓广文法

$$S' \rightarrow S \quad (1)$$

$$S \rightarrow aB \quad (2)$$

$$B \rightarrow S+B \quad (3)$$

$$B \rightarrow \epsilon \quad (4)$$

(2)构造LR(1)项目集族

构造初始状态 I_0

对于 $[S' \rightarrow \cdot S, \$]$, 因为 S 后面的串为 ϵ , $FIRST(\epsilon\$) = FIRST(\$) = \{\$, \}$, 所以 $[S \rightarrow \cdot aB]$ 的向前看字符为 $\$$

$$\text{closure}([S' \rightarrow \cdot S, \$]) = \{[S' \rightarrow \cdot S, \$], [S \rightarrow \cdot aB, \$]\}$$

$$\text{得} \quad I_0 : [S' \rightarrow \cdot S, \$]$$

$$[S \rightarrow \cdot aB, \$]$$

计算 I_0 的GOTO(I_0, X)函数。

$$X = S \text{ 时, } \text{MOVE}(I_0, S) = \{[S' \rightarrow S \cdot, \$]\}$$

$$\text{closure}(\{[S' \rightarrow S \cdot, \$]\}) = \{[S' \rightarrow S \cdot, \$]\}$$

$$\text{得} \quad I_1 : [S' \rightarrow S \cdot, \$]$$

$$\text{即} \quad \text{GOTO}(I_0, S) = I_1$$

$$X = a \text{ 时, } \text{MOVE}(I_0, a) = \{[S \rightarrow a \cdot B, \$]\}$$

对于 $[S \rightarrow a \cdot B, \$]$, 因为 B 后面的串为 ϵ , $FIRST(\epsilon\$) = FIRST(\$) = \{\$, \}$, 所以 $[B \rightarrow \cdot S+B]$, $[B \rightarrow \cdot]$ 的向前看字符为 $\$$

对于 $[B \rightarrow \cdot S+B, \$]$, 因为 S 后面的串为 $+B$, $FIRST(+B\$) = \{+, \}$, 所以 $[S \rightarrow \cdot aB]$ 的向前看字符为 $+$

$$\text{closure}(\{[S \rightarrow a \cdot B, \$]\}) = \{[S \rightarrow a \cdot B, \$], [B \rightarrow \cdot S+B, \$], [B \rightarrow \cdot, \$], [S \rightarrow \cdot aB, +]\}$$

$$\text{得} \quad I_2 : [S \rightarrow a \cdot B, \$]$$

$$[B \rightarrow \cdot S+B, \$]$$

$$[B \rightarrow \cdot, \$]$$

$$[S \rightarrow \cdot aB, +]$$

$$\text{即} \quad \text{GOTO}(I_0, a) = I_2$$

I_1 中只有规约项目, 没有GOTO值。

计算 I_2 的GOTO(I_2, X)函数。

$$X = B \text{ 时, } \text{MOVE}(I_2, B) = \{[S \rightarrow aB \cdot, \$]\}$$

$$\text{closure}(\{[S \rightarrow aB \cdot, \$]\}) = \{[S \rightarrow aB \cdot, \$]\}$$

$$\text{得} \quad I_3 : [S \rightarrow aB \cdot, \$]$$

$$\text{即} \quad \text{GOTO}(I_2, B) = I_3$$

$$X = S \text{ 时, } \text{MOVE}(I_2, S) = \{[B \rightarrow S \cdot +B, \$]\}$$

$$\text{closure}(\{[B \rightarrow S \cdot +B, \$]\}) = \{[B \rightarrow S \cdot +B, \$]\}$$

$$\text{得} \quad I_4 : [B \rightarrow S \cdot +B, \$]$$

$$\text{即} \quad \text{GOTO}(I_2, S) = I_4$$

$$X = a \text{ 时, } \text{MOVE}(I_2, a) = \{[S \rightarrow a \cdot B, +]\}$$

对于 $[S \rightarrow a \cdot B, +]$, 因为B后面的串为 ϵ , $FIRST(\epsilon+) = FIRST(+) = \{+\}$, 所以 $[B \rightarrow \cdot S+B]$, $[B \rightarrow \cdot]$ 的向前看字符为+

对于 $[B \rightarrow \cdot S+B, +]$, 因为S后面的串为+B, $FIRST(+B+) = \{+\}$, 所以 $[S \rightarrow \cdot aB]$ 的向前看字符为+

$$\text{closure}(\{[S \rightarrow a \cdot B, \$]\}) = \{[S \rightarrow a \cdot B, +], [B \rightarrow \cdot S+B, +], [B \rightarrow \cdot, +], [S \rightarrow \cdot aB, +]\}$$

得 $I_5 : [S \rightarrow a \cdot B, +]$

$$[B \rightarrow \cdot S+B, +]$$

$$[B \rightarrow \cdot, +]$$

$$[S \rightarrow \cdot aB, +]$$

即 $GOTO(I_2, a) = I_5$

I_3 中只有规约项目, 没有GOTO值。

计算 I_4 的GOTO(I_4 , X)函数。

$X = +$ 时, $MOVE(I_4, +) = \{[B \rightarrow S+\cdot B, \$]\}$

对于 $[B \rightarrow S+\cdot B, \$]$, 因为B后面的串为 ϵ , $FIRST(\epsilon\$) = FIRST(\$) = \{\$\}$, 所以 $[B \rightarrow \cdot S+B]$, $[B \rightarrow \cdot]$ 的向前看字符为\$

对于 $[B \rightarrow \cdot S+B, \$]$, 因为S后面的串为+B, $FIRST(+B\$) = \{+\}$, 所以 $[S \rightarrow \cdot aB]$ 的向前看字符为+

$$\text{closure}(\{[B \rightarrow S+\cdot B, \$]\}) = \{[B \rightarrow S+\cdot B, \$], [B \rightarrow \cdot S+B, \$], [B \rightarrow \cdot, \$], [S \rightarrow \cdot aB, +]\}$$

得 $I_6 : [B \rightarrow S+\cdot B, \$]$

$$[B \rightarrow \cdot S+B, \$]$$

$$[B \rightarrow \cdot, \$]$$

$$[S \rightarrow \cdot aB, +]$$

即 $GOTO(I_4, +) = I_6$

计算 I_5 的GOTO(I_5 , X)函数。

$X = B$ 时, $MOVE(I_5, B) = [S \rightarrow aB \cdot, +]$

$$\text{closure}(\{[S \rightarrow aB \cdot, +]\}) = \{[S \rightarrow aB \cdot, +]\}$$

得 $I_7 : [S \rightarrow aB \cdot, +]$

即 $GOTO(I_5, B) = I_7$

$X = S$ 时, $MOVE(I_5, S) = [B \rightarrow S \cdot +B, +]$

$$\text{closure}(\{[B \rightarrow S \cdot +B, +]\}) = \{[B \rightarrow S \cdot +B, +]\}$$

得 $I_8 : [B \rightarrow S \cdot +B, +]$

即 $GOTO(I_5, S) = I_8$

$X = a$ 时, $MOVE(I_5, a) = [S \rightarrow a \cdot B, +]$

对于 $[S \rightarrow a \cdot B, +]$, 因为B后面的串为 ϵ , $FIRST(\epsilon+) = FIRST(+) = \{+\}$, 所以 $[B \rightarrow \cdot S+B]$ 、 $[B \rightarrow \cdot]$ 的向前看字符为+

对于 $[B \rightarrow \cdot S+B, +]$, 因为S后面的串为+B, $FIRST(+B+) = \{+\}$, 所以 $[S \rightarrow \cdot aB]$ 的向前看字符为+

$$\text{closure}(\{[S \rightarrow \cdot aB, +]\}) = \{[S \rightarrow a \cdot B, +], [B \rightarrow \cdot S+B, +], [B \rightarrow \cdot, +], [S \rightarrow \cdot aB, +]\}$$

即 $GOTO(I_5, a) = I_5$

计算 I_6 的GOTO(I_6 , X)函数。

X = B时, $MOVE(I_6, B) = [B \rightarrow S+B\cdot, \$]$

$$closure(\{[B \rightarrow S+B\cdot, \$]\}) = \{[B \rightarrow S+B\cdot, \$]\}$$

得 $I_9 : [B \rightarrow S+B\cdot, \$]$

即 $GOTO(I_6, B) = I_9$

X = S时, $MOVE(I_6, S) = [B \rightarrow S\cdot+B, \$]$

$$closure(\{[B \rightarrow S\cdot+B, \$]\}) = \{[B \rightarrow S\cdot+B, \$]\}$$

即 $GOTO(I_6, S) = I_4$

X = a时, $MOVE(I_6, a) = [S \rightarrow a\cdot B, +]$

对于 $[S \rightarrow a\cdot B, +]$, 因为B后面的串为 ϵ , $FIRST(\epsilon+) = FIRST(+) = \{+\}$, 所以 $[B \rightarrow \cdot S+B]$ 、 $[B \rightarrow \cdot]$ 的向前看字符为+

对于 $[B \rightarrow \cdot S+B, +]$, 因为S后面的串为+B, $FIRST(+B) = \{+\}$, 所以 $[S \rightarrow \cdot aB]$ 的向前看字符为+

$$closure(\{[S \rightarrow \cdot aB, +]\}) = \{[S \rightarrow a\cdot B, +], [B \rightarrow \cdot S+B, +], [B \rightarrow \cdot, +], [S \rightarrow \cdot aB, +]\}$$

即 $GOTO(I_6, a) = I_5$

I_7 中只有规约项目, 没有GOTO值。

计算 I_8 的 $GOTO(I_8, X)$ 函数。

X = +时, $MOVE(I_8, +) = \{[B \rightarrow S\cdot+B, +]\}$

对于 $[B \rightarrow S\cdot+B, +]$, 因为B后面的串为 ϵ , $FIRST(\epsilon+) = FIRST(+) = \{+\}$, 所以 $[B \rightarrow \cdot S+B]$ 、 $[B \rightarrow \cdot]$ 的向前看字符为+

对于 $[B \rightarrow \cdot S+B, +]$, 因为S后面的串为+B, $FIRST(+B) = \{+\}$, 所以 $[S \rightarrow \cdot aB]$ 的向前看字符为+

$$closure(\{[B \rightarrow S\cdot+B, +]\}) = \{[B \rightarrow S\cdot+B, +], [B \rightarrow \cdot S+B, +], [B \rightarrow \cdot, +], [S \rightarrow \cdot aB, +]\}$$

得 $I_{10} : [B \rightarrow S\cdot+B, +]$

$[B \rightarrow \cdot S+B, +]$

$[B \rightarrow \cdot, +]$

$[S \rightarrow \cdot aB, +]$

即 $GOTO(I_8, +) = I_{10}$

I_9 中只有规约项目, 没有GOTO值。

计算 I_{10} 的 $GOTO(I_{10}, X)$ 函数。

X = B时, $MOVE(I_{10}, B) = [B \rightarrow S+B\cdot, +]$

$$closure(\{[B \rightarrow S+B\cdot, +]\}) = \{[B \rightarrow S+B\cdot, +]\}$$

得 $I_{11} : [B \rightarrow S+B\cdot, +]$

即 $GOTO(I_{10}, B) = I_{11}$

X = S时, $MOVE(I_{10}, S) = [B \rightarrow S\cdot+B, +]$

$$closure(\{[B \rightarrow S\cdot+B, +]\}) = \{[B \rightarrow S\cdot+B, +]\}$$

即 $GOTO(I_{10}, S) = I_8$

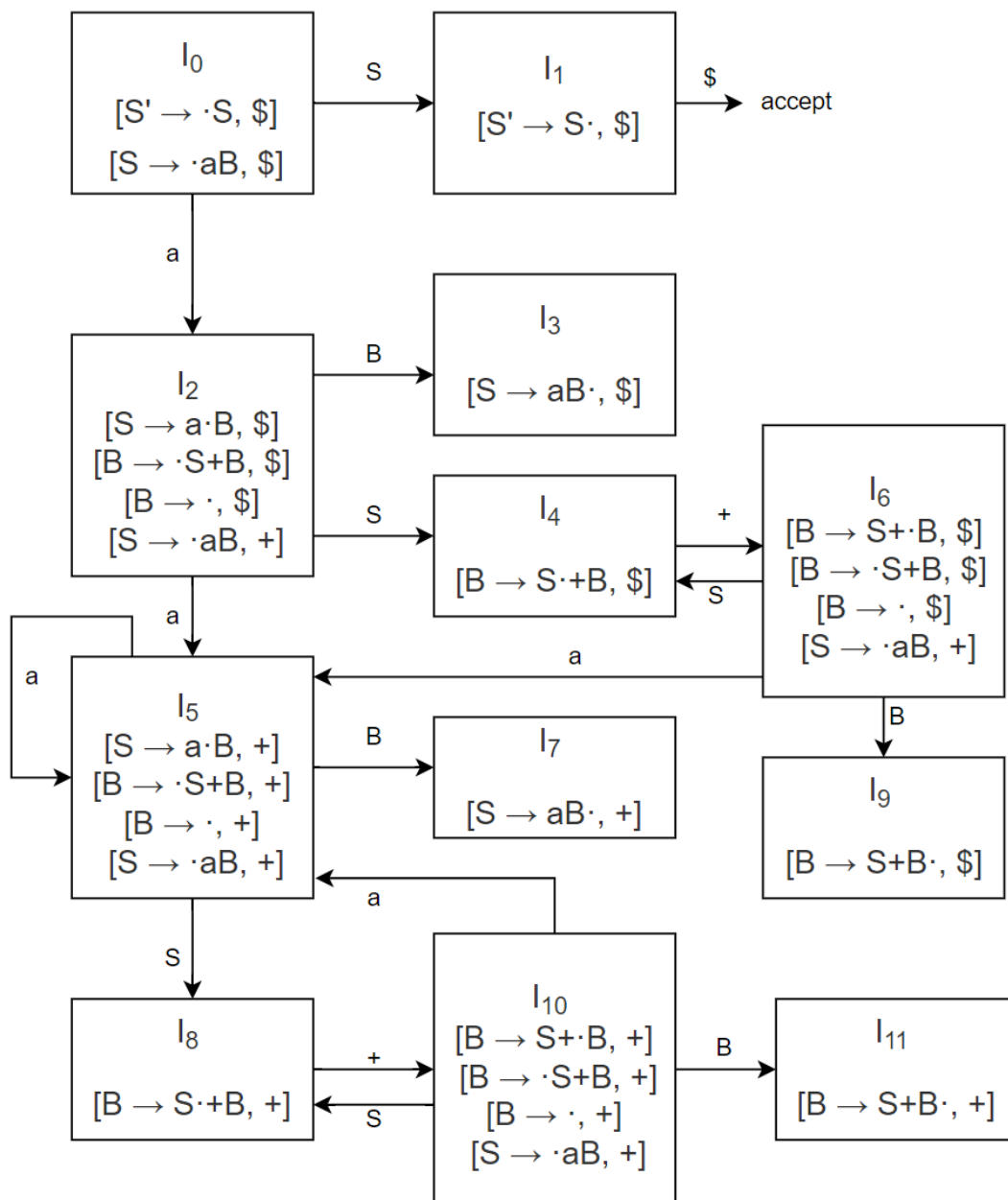
X = a时, $MOVE(I_{10}, a) = [S \rightarrow a\cdot B, +]$

对于 $[S \rightarrow a\cdot B, +]$, 因为B后面的串为 ϵ , $FIRST(\epsilon+) = FIRST(+) = \{+\}$, 所以 $[B \rightarrow \cdot S+B]$ 、 $[B \rightarrow \cdot]$ 的向前看字符为+

对于 $[B \rightarrow \cdot S+B, +]$ ，因为 S 后面的串为 $+B$ ， $FIRST(+B) = \{+\}$ ，所以 $[S \rightarrow \cdot aB]$ 的向前看字符为 $+$
 $closure(\{[S \rightarrow \cdot aB, +]\}) = \{[S \rightarrow aB \cdot, +], [B \rightarrow \cdot S+B, +], [B \rightarrow \cdot, +], [S \rightarrow \cdot aB, +]\}$

即 **GOTO(I_{10}, a) = I_5**

I_{11} 中只有规约项目，没有GOTO值。至此完成所有项集的计算。



	ACTION:a	ACTION:+	ACTION:\$	GOTO:S	GOTO:B
0	S2			1	
1			acc		
2	S5		r4	4	3
3			r2		
4		S6			
5	S5	r4		8	7

	ACTION:a	ACTION:+	ACTION:\$	GOTO:S	GOTO:B
6	S5		r4	4	9
7		r2			
8		S10			
9			r3		
10	S5	r4		8	11
11		r3			

2. 可以接受串aaaa+++

步骤	状态栈	符号栈	输入栈	动作
1	0	\$	aaaa+++ \$	S2
2	02	\$a	aaa+++ \$	S5
3	025	\$aa	aa+++ \$	S5
4	0255	\$aaa	a+++ \$	S5
5	02555	\$aaaa	+++ \$	r4:B $\rightarrow$ ϵ GOTO 7
6	025557	\$aaaaB	+++ \$	r2:S $\rightarrow$ aB GOTO 8
7	02558	\$aaaS	+++ \$	S10
8	02558(10)	\$aaaS+	++ \$	r4:B $\rightarrow$ ϵ GOTO 11
9	02558(10)(11)	\$aaaS+B	++ \$	r3:B $\rightarrow$ S+B GOTO 7
10	02557	\$aaaB	++ \$	r2:S $\rightarrow$ aB GOTO 8
11	0258	\$aaS	++ \$	S10
12	0258(10)	\$aaS+	+ \$	r4:B $\rightarrow$ ϵ GOTO 11
13	0258(10)(11)	\$aaS+B	+ \$	r3:B $\rightarrow$ S+B GOTO 7
14	0257	\$aaB	+ \$	r2:S $\rightarrow$ aB GOTO 4
15	024	\$aS	+ \$	S6
16	0246	\$aS+	\$	r4:B $\rightarrow$ ϵ GOTO 9
17	02469	\$aS+B	\$	r3:B $\rightarrow$ S+B GOTO 3
18	023	\$aB	\$	r2:S $\rightarrow$ aB GOTO
19	01	\$S	\$	acc

Exercise 3 (Lookahead LR)

Consider the grammar G in Exercise 1:

1. Construct the LALR(1) parsing table for G. Please put down the detailed steps, including the merging of LR(1) item sets. [20 points]
2. Can the LALR(1) parser accept the input string aaaa+++? If yes, please list the moves made by the parser; otherwise, state the reason. Before parsing, please resolve conflicts if any. [10 points]

1. 构造LALR(1)分析表

参考Exercise 2中的GOTO图

I_6 和 I_{10} 被替换为它们的并集:

I_{610} : $[B \rightarrow S \cdot B, \$/+]$
 $[B \rightarrow \cdot S+B, \$/+]$
 $[B \rightarrow \cdot, \$/+]$
 $[S \rightarrow \cdot aB, +]$

I_4 和 I_8 被替换为它们的并集:

I_{48} : $[B \rightarrow S \cdot +B, \$/+]$

I_9 和 I_{11} 被替换为它们的并集:

I_{911} : $[B \rightarrow S+B \cdot, \$/+]$

I_2 和 I_5 被替换为它们的并集:

I_{25} : $[S \rightarrow a \cdot B, \$/+]$
 $[B \rightarrow \cdot S+B, \$/+]$
 $[B \rightarrow \cdot, \$/+]$
 $[S \rightarrow \cdot aB, +]$

I_3 和 I_7 被替换为它们的并集:

I_{37} : $[S \rightarrow aB \cdot, \$/+]$

将状态 I_{25} 、 I_{37} 、 I_{48} 、 I_{610} 、 I_{911} 重新命名为 I_2 、 I_3 、 I_4 、 I_5 、 I_6 , 得到文法G的LALR(1)分析表为

	ACTION:a	ACTION:+	ACTION:\$	GOTO:S	GOTO:B
0	S2			1	
1			acc		
2	S2	r4	r4	4	3
3		r2	r2		
4		S5			

	ACTION:a	ACTION:+	ACTION:\$	GOTO:S	GOTO:B
5	S2	r4	r4	4	6
6		r3	r3		

2. 可以接受串aaaa+++

步骤	状态栈	符号栈	输入栈	动作
1	0	\$	aaaa+++ \$	S2
2	02	\$a	aaa+++ \$	S2
3	022	\$aa	aa+++ \$	S2
4	0222	\$aaa	a+++ \$	S2
5	02222	\$aaaa	+++ \$	r4:B $\rightarrow$ ϵ GOTO 3
6	022223	\$aaaaB	+++ \$	r2:S $\rightarrow$ aB GOTO 4
7	02224	\$aaaS	+++ \$	S5
8	022245	\$aaaS+	++ \$	r4:B $\rightarrow$ ϵ GOTO 6
9	0222456	\$aaaS+B	++ \$	r3:B $\rightarrow$ S+B GOTO 3
10	02223	\$aaaB	++ \$	r2:S $\rightarrow$ aB GOTO 4
11	0224	\$aaS	++ \$	S5
12	02245	\$aaS+	+ \$	r4:B $\rightarrow$ ϵ GOTO 6
13	022456	\$aaS+B	+ \$	r3:B $\rightarrow$ S+B GOTO 3
14	0223	\$aaB	+ \$	r2:S $\rightarrow$ aB GOTO 4
15	024	\$aS	+ \$	S5
16	0245	\$aS+	\$	r4:B $\rightarrow$ ϵ GOTO 6
17	02456	\$aS+B	\$	r3:B $\rightarrow$ S+B GOTO 3
18	023	\$aB	\$	r2:S $\rightarrow$ aB GOTO 1
19	01	\$S	\$	acc